START

- Częstotliwość 1/2 p. cz. -

- Jeśli poziom f. lustrzanych jest za duży, stosujemy dwukrotne przemiany częstotliwości, gdzie I. p. cz. jest dość wysoka, a II p. cz. ~~dość~~ niska

- Oprócz częstotliwości zerowej, odbiornik może sam wytwarzać częstotliwości które są przez niego odbierane powodując samozagłuszanie odbiornika.

Architektura nadajnika

- Moc wyjściowa
- Czas załączania
- Przeciążanie częstotliwości (na skutek zmian impedancji anteny)
- Emisja pozapasmowa
- Poziom promieniowania niepożądanego - promieniowanie zbędne i emisje pozapasmowe - MASKA WIDMOWA

Radio programowalne SDR

- Wszystkie lub większość funkcji realizowana w procesorze sygnałowym
- Można obsługiwać dowolne modulacje i pasma.
- Wymaga szybkich przetworników (próbkowanie na p. cz. lub w. cz.)
- Pobór mocy większy niż odbiornik sprzętowy
- Zwykle mniejszy zakres dynamiczny. (6 dB/bit)

- Silne zakłócenia (intermodulacje) mogą być problemem -
- konieczny filtr analogowy pasmowo-przepustowy
- Radio kognitywne - radio rozpoznające wolne fragmenty widma i dynamicznie zmieniające f. pracy - nie jest synonimem SDR

WPROWADZENIE DO KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ

Przykłady z życia:

- Zakłócenia odbioru RTV przez sieci komórkowe
- Zakłócenia LTE współpracujące do sieci kablowych
- Zakłócenia WLAN 2.4 przez kuchenki mikrofalowe
- Zakłócenia odbierane w czasie wyładowań atmosferycznych
- Zakłócenia w odbiorze UKF przez komputery i ich zasilacze impulsowe

- Przybywa urządzeń i systemów, które wzajemnie oddziałują na siebie, zwykle niekorzystnie
- Urządzenia i systemy powinny zgodnie współistnieć ze sobą w czasie i przestrzeni.
- Takie zgodne współistnienie nazywamy kompatybilnością.
- Poszukujemy metod projektowania, rozwiązań technicznych, warunków eksploatacji zapewniających kompatybilność.

Kompatybilność elektromagnetyczna - odnosi się do urządzeń elektronicznych i jest związana z:

→ oddziaływaniem pól elektromagnetycznych na urządzenia (zakłócania)

→ oddziaływanie pól na organizmy biologiczne (ludzi)

→ badaniem promieniowania em. wytwarzanego przez urządzenia i odpornością tych ~~urządzeń~~ urządzeń na promieniowanie em.

→ wyładowaniami elektrostatycznymi, odpornością na nie i ochroną odpowiednią.

System elektroniczny jest kompatybilny elektromagnetycznie, jeśli:

→ nie powoduje zakłócenia w innych systemach

→ nie jest podatny na emisję z innych systemów

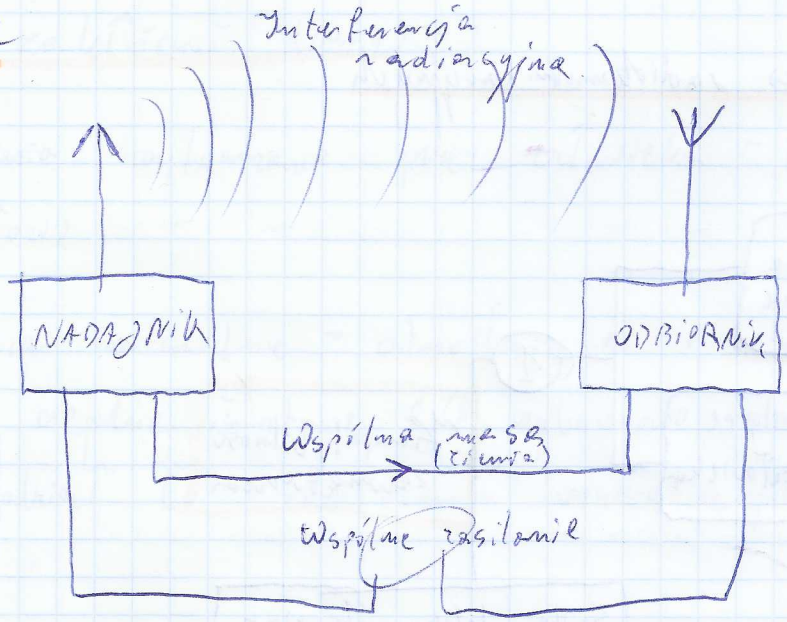
→ nie zakłóca sam siebie

Urządzenia mogą wytwarzać emisje pożądane (nadajniki, częstotliwość pracy, zgrzewki, kuchenki mikrofalowe) i emisje niepożądane (przetwornice napięcia, falowniki, zasilacze)

Na skutek zdefiniowania / projektu wokół urządzenia powstaje interferencja (zakłócenia) elektromagnetyczna (EMI)

Źródła EMI mogą być naturalne (burza) lub sztuczne.

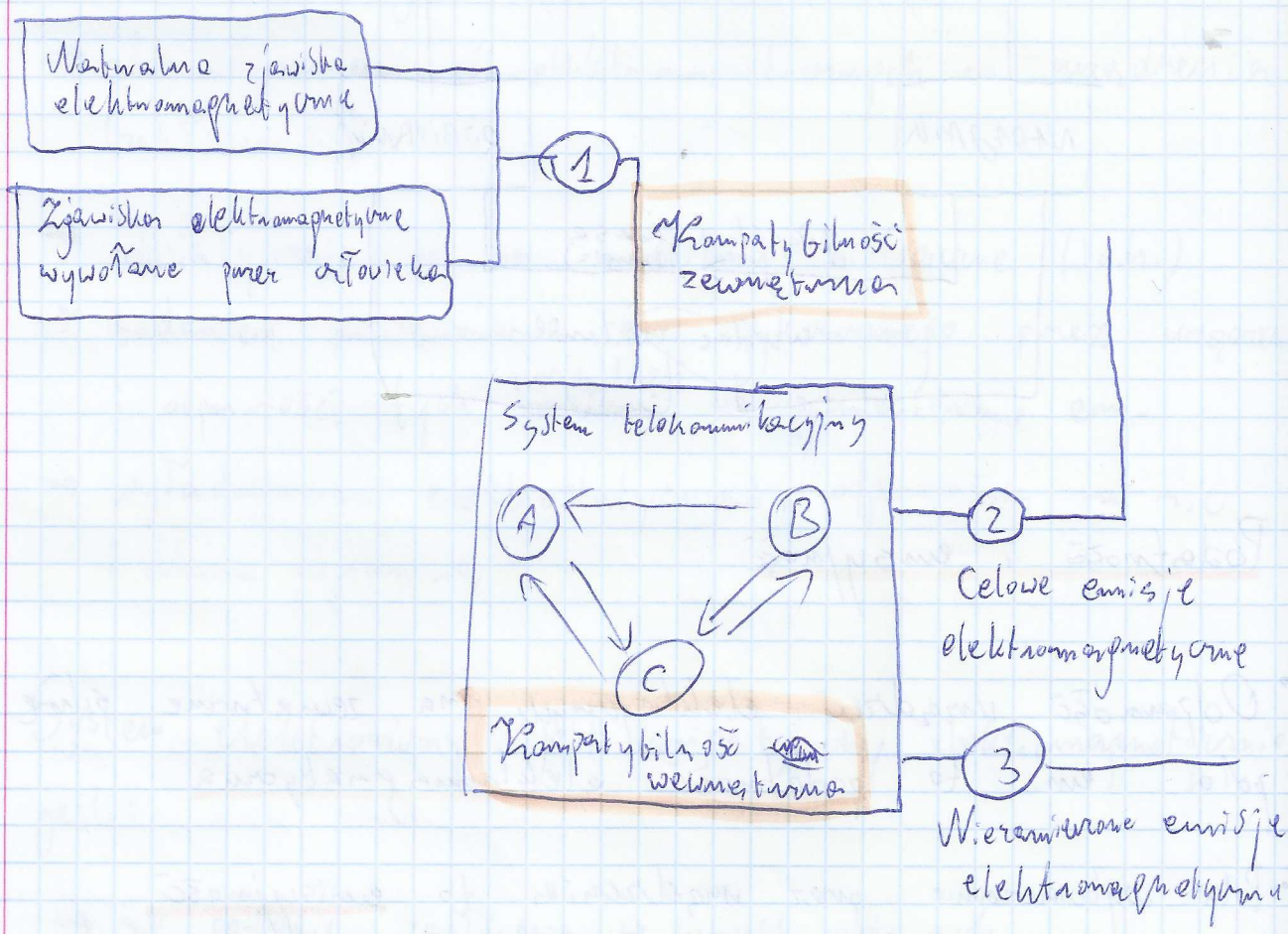
Emisje



Podatność i emisyjność

- Odporność urządzeń elektronicznych na zewnętrzne silne pola em. to podatność elektromagnetyczna
- Pola wytwarzane przez urządzenia to emisyjność
- Podatność i emisyjność podlegają pomiarom - sprawdzenie norm.
- Emisyjność i podatność zmniejszamy poprzez
  - ekranowanie
  - uziemianie
  - filtracje

KEM systemów radiokomunikacyjnych



Zakłócenia dzielą się na ciągłe (łatwe do wykrycia) i impulsowe (często niewzględniane na etapie projektu)

- Wyboldy naturalne
- Wyładowania atmosferyczne
- Wyładowania elektrostatyczne
- Procesy przełączeniowe i zwarcia w systemach dystrybucji mocy
- Inne zakłócenia

Podział zakłóceń (inny)

- Zakłócenia wytwarzane przez człowieka - interferencyjne, przemysłowe
- Zakłócenia naturalne - atmosferyczne i kosmiczne
- Szumy cieplne, śrutowe, 1/f, wybuchowe (elektroniki)
- Inny podział to zakłócenia wewnątrzsystemowe i zewnętrzne

• Zakłócenia wewnątrzsystemowe

- współkanałowe (najgorsze - ta sama lub zbliżona częstotliwość)
- sąsiedniokanałowe
- pozapasmowe (silne sygnały spoza pasma)
- intermodulacyjne ?

Silny sygnał może doprowadzić do blokady odbiornika (odbiór jest niemożliwy).

• Wartość dwuznaczna - minimalne natężenie pola elektromagnetycznego konieczne do zapewnienia łączności przy braku zakłóceń lub dla ich określonego poziomu (w tym również zaników)

• Zasięg użyteczny - obszar na którym natężenie pola elektromagnetycznego jest conajmniej równe wartości dwuznacznej dla założonego procentu czasu

- Zasięg zakłóceniowy - obszar, na którym niemożliwy jest prawidłowy odbiór, ale natężenie pola jest na tyle silne, że powoduje zakłócenia w odbiorze stacji pracującej z tą samą lub zbliżoną częstotliwością, w określonym procencie czasu. Granicą jest odległość od nadajnika do punktu w którym sygnał zakłócający ma w ciągu ustalonego procenta czasu...

- Margines zanikowy - dodatkowa wartość pola elektrycznego dodawana do minimalnej wartości E zapewniającej odbiór (zależnej od czułości odbiornika), która pozwala na utrzymanie łączności dla pewnego procentu zaników o głębokości nie przekraczającej wartości dodanego marginesu.

Wartość chronionego pola w systemach nie zależy od:

- czułość odbiornika przy ustalonym S/N (w systemach analogowych 20 dB lub BER 4% w systemach cyfrowych) i zysku energetycznego

- marginesu zanikowego - osobno na ukształtowanie terenu (teren podgórski i górski, miasto - wieś)

- poziomu szumu zewnętrznych i zakłóceń interferencyjnych (współkanałowych) jeśli są one

W projektowaniu systemów rozróżniamy 2 rodzaje zasięgów:

- zasięg stacji bazowych (większa moc nadajnika, wyższa antena)
- zasięg terminala ruchomego (niska moc i antena, większy poziom szumów)

7/16

W praktyce zasięg terminala jest mniejszy.

Każde urządzenie elektryczne powinno posiadać deklarację zgodności z wymaganiami zasadniczymi:

- Dyrektywa EMC 2014/30/UE
- Urządzenie powinno posiadać deklarację zgodności z dyrektywą - znak CE

MODULACJE

Modulacja polega na przesunięciu widma podstawowego sygnału, na inną wyższą częstotliwość (widmo może pozostać niezmienione lub może się zmienić)

Modulacja ułatwia promieniowanie z anten. Anteny dla wyższych częstotliwości mogą mniejsze rozmiary i wyższą sprawność energetyczną), pozwala ~~na~~ zwielokrotnić pojemność kanału medialnego itp.

faza początkowa

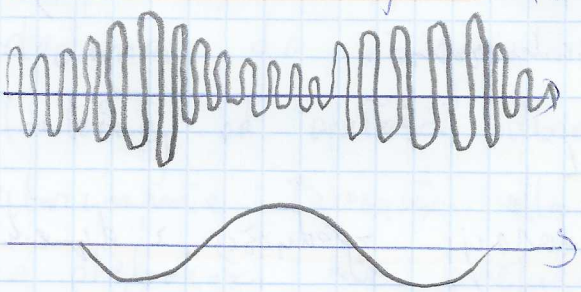
$u = A \cdot \cos(\omega t + \phi)$

amplituda fali nośnej — częstotliwość fali nośnej

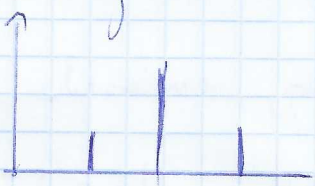
- Można zmieniać amplitudę, fazę lub częstotliwość przebiegu
- Każda modulacja ma określoną odporność na zakłócenia

Modulacja amplitudy AM

- Głębokość modulacji m (0-100%)



- Widmo - górna i dolna wstęga boczna



- Zajmowane pasmo - jeśli sygnał informacyjny ma szerokość pasma B, to szerokość widma zajmowanego przez sygnał AM wynosi 2B
- Moc sygnału

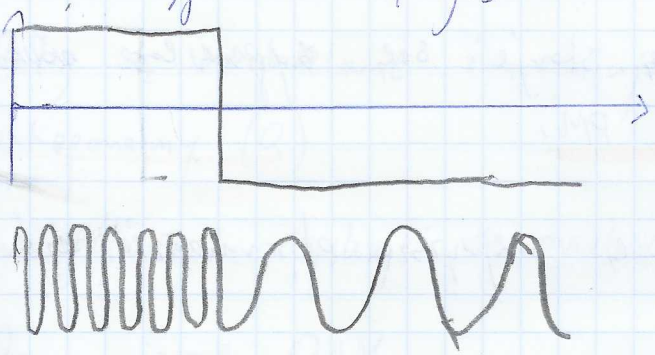
- Detektor obwiedni - najprostszy demodulator
- Detektor koherentny (synchroniczny) - zmodulowany sygnał jest przemnażany przez replikę (faza i częstotliwość) fali nośnej.

Modulacja częstotliwości FM

$$f = f_c + \Delta f_c$$

- Dewiacja częstotliwości Δf_{cmax} – największa wartość, o jaką zmienia się częstotliwość nośna
- W Polsce dewiacja UKF wynosi 75 kHz
- Jeśli dewiacja jest mała, wtedy modulacja FM jest porównywalna z AM (pasmo, odporność na szum).

Moc sygnału FM jest stała w czasie.



- Szerokość pasmowa – dla częstotliwości FM obowiązuje reguła Carsona

$$W = 2 \cdot (B_{max} + \Delta f_{cmax})$$

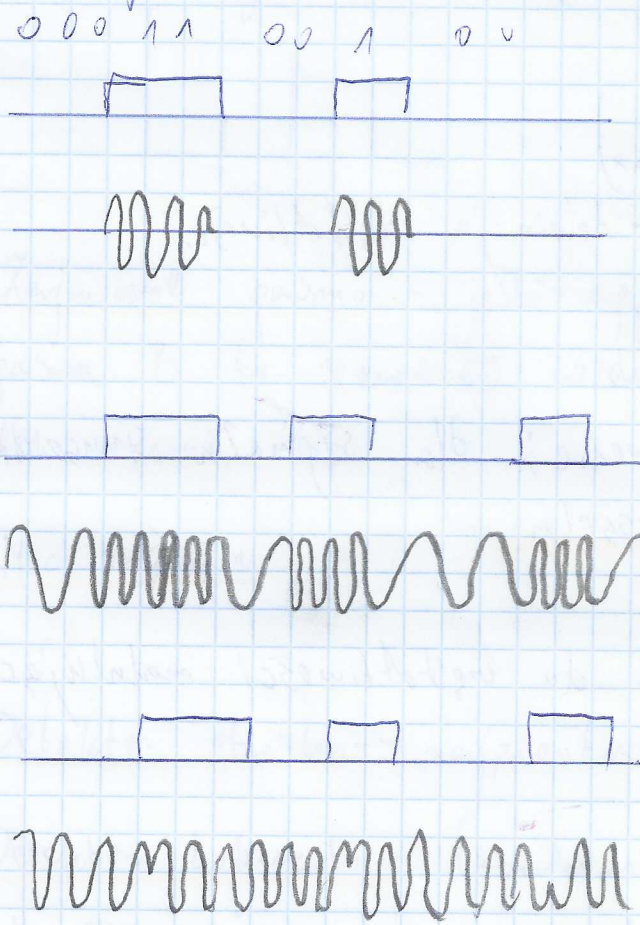
B_{max} – największa częstotliwość sygnału modulującego

Δf_{cmax} – dewiacja częstotliwości

- Widmo FM jest skomplikowane; dla sygnału sinusoidalnego opisują je funkcje Bessela
- Zmieniając stosunek dewiacji do częstotliwości modulującym ...

- Szum w kanale radiowym FM bardziej wpływa na górną część widma pasma podstawowego
- Z tego względu podbijamy wyższe częstotliwości po stronie nadawczej - preemfaza
- Po stronie odbiorczej obniżamy poziom wyższych częstotliwości - deemfaza
- Stała czasowa filtru wynosi 50 ms
- Sygnał FM z preemfazą staje się sygnałem równoważnym sumowo z modulacją fazy PM.
- Sygnały PM cechują się największą odpornością na szum

Modulacje cyfrowe z kluczowaniem



PSK
- BPSK
- 4Φ-PSK
- 8Φ-PSK

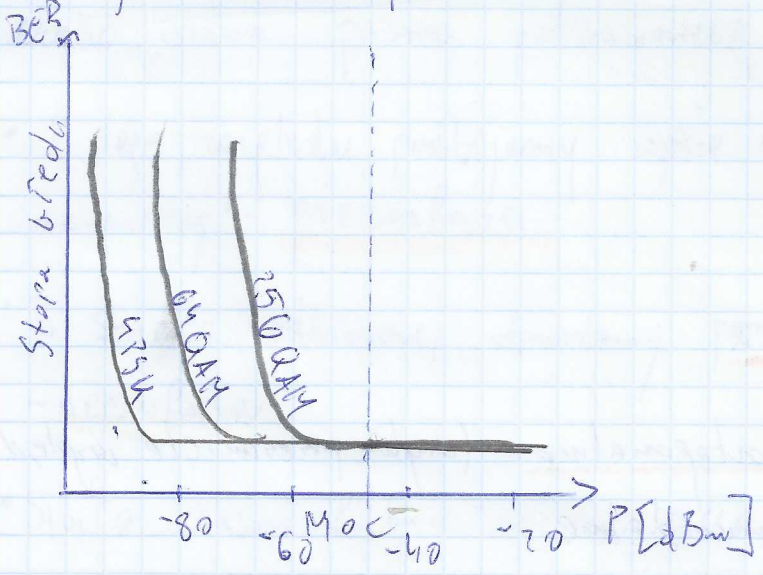
Modulacja kwadraturowa

- Wykorzystuje dwie ortogonalne (czyli przesunięte względem siebie o 90°) nośne sinusoidalne
- Bity są rozdzielane i modulują kanał współfazowy (I) i ortogonalny (Q)
- W ogólności uzyskuje się przebieg o zmiennej fazie i ampl. budzie
- Wzmacniacze QAM...

Modulacja QAM

- Modulacja QAM polega na przesyłaniu danych na dwóch nośnych o tej samej częstotliwości i przesuniętych w fazie o 90°. Dzięki temu podwajamy ilość informacji w tym samym paśmie.
- Zmienia się ulega zarówno amplituda, jak i faza nośnej
- Zestaw bitów (słowo) jest nadawane jako jeden symbol konstelacji

Krzywa wodospadu



(C) OFDM

- Modulacja powinna rozpoznać sygnał na negatywne zjawiska w kanale radiowym

DO 4 Milowstaje dodatkowe o OFDM

- Używana jest technika modulacji wielotonowej - OFDM (z kodowaniem FEC - COFDM - Coded Orthogonal Frequency-Division Multiplexing)
- Dane są przesyłane na wielu nośnych - dzięki temu energia sygnału

Systemy szerokopasmowe

- Polegają na rozłożeniu sygnału ponad poziomu tła szumów
- Zjawisko zakłóceń wąskopasmowych jest rozproszone w szerokim widmie częstotliwości
- Widmo jest rozproszone sekwencją pseudolosową - metoda DS-SS
- Możliwe są skoki po częstotliwościach w sposób pseudolosowy - metoda FH-SS

- Wąskopasmowy sygnał zakłócający jest rozpraszany po korelacji odebranego z repliką sygnału nadajnika
- Systemy szerokopasmowe: GPS, WLAN, Bluetooth, CDMA, łączność wojskowa

Przepływność binarna

$$f_i = \frac{\text{liczba bitów}}{\text{czas ich przesyłu}}$$

Prędkość transmisji

- $f_b = 1/T_b$ (T_b - okres trwania symbolu)
- Mierzona w bodach (baud)
- 1 bod = 1 symbol modulacji /s
- Jeśli symbol modulacji przypada na 1 b.t, to prędkość transmisji jest równa przepływności binarnej w bitach/s
- Jeśli słowo składa się z M=2 bitów, to 1 bod oznacza przesłanie 2 bitów/s.
- Jeśli słowo składa się z M=4 bitów, to 1 bod oznacza przepływność 4 bitów/s
- Jeśli słowo składa się M=8 bitów, to 8 bitów/s itd.

Pojemność informacyjna systemu

- C= informacja / czas jej trwania (bez szumów)
- f_c jest minimalną częstotliwością graniczną kanału (minimalne pasmo podstawowe sygnałów)

- f_c jest równa połowie szybkości binarnej

Szerokość pasma

- Minimalna szerokość pasma kanału radiowego wymagana do transmisji danych zależy od prędkości modulacji
- Jeśli $M = 2$ $(R_i = f_b)$, to minimalne pasmo wynosi

$$f_c = f_i / 2$$

- W ogólności

$$f_c = f_i / M$$

Z Mikrotal: GPS, telefonia komórkowa, linie satelitarne.
~~Tego~~ Przerytować! Nie było tego na wykładzie.